QUARTERBACK TRAINING SYSTEM · POST-OP EDITION

核心强化 × 全身力量
16 周四分卫重建计划

L5-S1 微创术后 10 个月 | 每周 4 练 + 1 个可选甜点日

单腿主导 · 旋转爆发 · 核心每日均摊（约占 30-38%）

这份计划怎么用

① 先读「安全闸门」一章，把红线记死；

② 找到当前处于哪个分期（B1/B2/B3/B4），只看对应的那一列；

③ 每天只做那天的一张表，练完记录；

④ 手机端用 QB训练卡.html 打勾和计时，用 PDF 看细节与要点。

版本 v1.0 | 周期 16 周（3 个月版：停在第 12 周） | 输出 计划书 PDF + 交互训练卡 + 记录表

目录与前提

01 写在前面：这份计划为什么这样写

02 三位顾问的名片

03 三人决策会议：五场冲突的裁决

04 设计逻辑：时间预算、分期、每周安排

05 安全闸门：红线、禁忌、三级决策树

06 四个训练日详表（B1 – B4 参数）

07 甜点日（可选第五天）

08 核心动作库：五大类别

09 负荷推进、降量与进阶规则

10 测试电池与记录方法

11 营养与恢复

12 把计划装进手机（iPhone 四种方案）

13 参考文献

前提与免责

> 这不是医疗建议。本计划假设你已经获得手术医生或主治康复师的运动许可，并且当前没有进行性神经症状。任何新出现的小腿麻木、放射痛、单侧无力、鞍区麻木或大小便功能改变，是立即停止训练并就医的信号，不是「练一练就好」的问题。开始前请把本计划交给你的手术医生或康复师过一遍。

关于「依然有异样感」：术后 10 个月残余的紧绷、牵扯、轻微异常感觉相当常见，来源可能是瘢痕组织、神经适应、深层稳定肌耐力不足，也可能只是你对这一段的过度关注。判断标准不是「今天感觉如何」，而是趋势：以周为单位，异样感是否在下降、发作频率是否减少、功能（久坐、弯腰、系鞋带、睡眠）是否在改善。若趋势在恶化，减量并复诊——这不是训练能解决的事。

01 写在前面

这份计划是给「术后 10 个月、已经恢复传球与腰旗、但仍有异样感、已经跟康复教练做过大量核心与臀中/臀小肌稳定性训练」的人写的。它不是一个「生病的人慢慢养」的康复计划，也不是一个「健康人冲大重量」的健身计划——它是一个术后运动员的力量与爆发力重建方案。

你给了三个约束：① 保护 L5-S1；② 把核心爆发力练到能服务传球；③ 全身肌肉均衡发展。这三件事在训练场上经常互相打架（体能教练要负荷，康复师要保守，四分卫教练要旋转），所以本计划的写法是：先开会，再排课。三位顾问各自表态，我作为总教练做裁决，然后才落成每周四张训练表。

比例上按你说的 30:70 ~ 40:60 执行：每天核心占 22 – 28 分钟（总时长 72 – 75 分钟），也就是 30% – 38%，并且核心训练每天都有、均匀摊开，不做「今天核心日、明天腿日」那种安排——因为对腰椎来说，稳定性是每天都需要的东西，不是一周一次的仪式。

腿部全部走单腿路线（保加利亚分腿蹲、单腿 RDL、单腿腿举、反向箭步蹲、雪橇、Cossack），主线里没有任何一个高轴向压缩的杠铃动作。这不是妥协，这是用更少的总负荷拿到更好的单腿力量和更好的传球专项性——四分卫本来就是一个单腿项目。

频率是每周 4 练（周一/二/四/六）+ 1 个「甜点日」（周日，可做可不做），你的判断标准只有一个：做完甜点日应该比开始更有精神；如果它让你第二天腿沉、腰紧，那它今天就不该存在。

六条贯穿全程的规矩

规矩	具体怎么做
先过关，再上量	任何一天开练前先做 90/90 呼吸 2×5 与单腿臀桥 2×8。若这两项就已经出现腰部不适或「异样感」加重，今天降一档（见文末三级决策树）。
RIR 1-2，永不力竭	每组在「还能再做 1-2 次标准动作」时停。核心与腰椎的损伤几乎都发生在动作变形的最后两次。
速度是爆发力的唯一标准	药球、跳箱、爆发俯卧撑：只要动作速度明显下降，这一组立刻结束，不追次数。慢的爆发力训练等于没有训练。
每第 4 周降量	W4 / W8 / W12 组数减半、RPE -1；W16 减量并复测。降量周不是休息周，是让结缔组织追上肌肉的一周。
记录一切	每周至少记：主项重量×次数、腰部感觉 NRS、晨僵时长。4 个月后再看，这张表比任何教练都诚实。
髋和胸椎是「替腰打工」的两个部门	每天热身必须包含髋屈肌拉伸、胸椎旋转、踝背屈。这三处一紧，腰椎当天就要多干活。

02 三位顾问的名片

以下三位是这份计划的「人格化」分工：他们各自代表一套已被公开文献与职业实践反复验证的知识体系。我给他们的名字是虚构的，但他们说的话都是这套体系里的原话逻辑。

Coach Vance Roarke A

NFL 级别四分卫教练 | 传球力学 · 力量传导链 · 脚步与出手时序

「投掷不是手臂的事，是地面的事。手臂只是最后一节车厢。」

1. 力量传导顺序：地面反作用力 → 后腿蹬伸 → 髋旋转 → 胸椎旋转 → 肩 → 肘 → 手腕。髋是发动机，腰椎是传动轴，传动轴不该自己发力。
2. 四分卫的动作是「单腿 + 不对称 + 高速」：出手瞬间重心在前腿，后腿完成蹬转，核心必须把下肢的力量「锁住」传到手上，不能漏到腰上。
3. 所以训练优先级：① 髋-胸分离能力（转髋不转腰）② 前腿离心制动能力（减速比加速更难）③ 支撑腿单腿稳定 ④ 躯干刚性（不塌腰）。
4. 赛季外不追求蛮力，追求「可重复的爆发」：低次数、全力速度、组间够长、绝不在速度下降后继续做。
5. 传球最危险的姿态是「上身前倾 + 腰椎伸展 + 旋转」，这恰好是 L5-S1 压力最大的组合——训练里必须专门练抗伸展，让躯干在传球时保持中立位。

Marcus Bell, CSCS B

NFL 体能训练师 / 运动表现教头 | 周期化 · 力-速曲线 · 单腿力量 · 肌肥大

「一条腿能扛住的重量，才是你真正拥有的力量。」

1. 全谱系力-速曲线：重（单腿 6-8 次）→ 中（8-12 次）→ 轻而快（药球 3-5 次）→ 超等长（跳）。缺任何一段，传球爆发力都会卡住。
2. 单腿是主角不是配角：保加利亚分腿蹲、单腿 RDL、单腿腿举、上步、侧向蹲、雪橇。双腿杠铃只在极低椎体负荷下出现（本计划不入主线）。
3. 肌肥大靠容量与张力时间，不靠极限重量：每个肌群每周 12-16 组、8-15 次、RPE 7-8、留 1-2 次余力，4 个月足够看到明显变化。
4. 负荷管理：每第 4 周降量 40-50%（组数减半、RPE -1），这不是偷懒，是让结缔组织和神经系统追上肌肉。
5. 每周必须有一次「重」、一次「快」、一次「稳」，其余都是补量。

Dr. Elena Vasquez, DPT C

脊柱专科康复师（L5-S1 微创术后专长） | 腰椎生物力学 · 术后重返运动 · 疼痛监测

「中立位不是姿势，是一种能力——在动的时候保持它。」

1. L5-S1 最怕三件事：屈曲 + 旋转的复合剪切、大重量轴向压缩、末端伸展。训练中永久排除这三类动作。
2. McGill Big 3（鸟狗 / 侧板 / 改良卷腹）仍是底层地基；但你的阶段要从「耐力」升级到「负载下的刚性」——手提箱行走、Pallof 等长、负重死虫是主菜。
3. 腹内压是你的护腰：每一个动作启动前先「吸气→360° 撑开→呼气时锁住」，尤其在大重量与旋转动作前。
4. 腰椎的活动度用髋和胸椎去替代：髋屈肌、胸椎旋转、踝背屈这三个「上游」不灵活，腰就得替它们加班。
5. 疼痛监测是最高裁决权：训练中 NRS ≤3 且 24-48 小时内回到基线 = 安全；出现放射痛、麻木、无力 = 立即停，这不是意志力问题。
6. 术后 10 个月仍有「异样感」很常见（瘢痕、神经适应、深层稳定肌耐力不足），只要不是进行性神经症状，可以继续训练——但要用「逐周对比」来判断，不是用「今天感觉」。

03 三人决策会议：五场冲突的裁决

三个角色凑一起必然吵架。下面五件事就是他们真正冲突的地方，以及我作为总教练的裁决——这些裁决构成了整份计划的骨架。

议题	冲突	裁决（执行方案）
要不要练杠铃深蹲 / 传统硬拉	体能教练：深蹲硬拉是力量地基。康复师：轴向压缩是术后禁區。	主线不用。用「单腿 + 器械 + 雪橇」拿到同等或更好的下肢刺激，椎体负荷大幅下降。若 W13 后全程无痛且想解锁六角杠硬拉，可作可选动作（≤3×5，RPE 7，需康复师点头），不进主线。
旋转爆发到底练不练	四分卫教练：旋转速度是传球功率核心。康复师：旋转是椎间盘最怕的方向。	练，但换驱动：所有旋转动作由「髋 + 胸椎」发力，腰椎只负责「锁住不转」。用轻药球（3-6kg）、低次数（3-5）、全力速度、组间长休息；禁止大幅度的负重腰部绕转。
要不要做到力竭	体能教练：接近力竭才长肌肉。康复师：力竭 = 动作变形 = 腰椎代偿。	统一 RPE 7-8、留 1-2 次余力（RIR 1-2）。长肌肉靠容量和渐进超负荷，不靠最后那 2 次变形的次数。任何一组动作变形即结束该组。
核心放前面还是放后面	康复师：核心先做（不疲劳时质量最高）。体能教练：主力量先做（不能带着疲劳蹲腿）。	拆开：呼吸/腹压激活在最前（2 分钟），2 个核心动作放在主力量之后（此时核心仍有质量），2 个「行走/等长类」核心放在最后当收尾（对疲劳不敏感）。每天核心 15-22 分钟。
跑步 / 有氧 / 冲刺	四分卫教练想要冲刺跑与变向。康复师想要低冲击。	以雪橇、单车、绳梯、侧向滑步为主。草地直线冲刺 W9 后可加入（20-30m，5-6 成，穿有缓冲的鞋，先走再跑），出现任何腿部症状立即退回单车/雪橇。

> 一句话总结：用「单腿 + 器械 + 雪橇」拿走下肢负荷，用「髋驱动 + 轻药球 + 低次数」拿走旋转爆发，用「RIR 1-2 + 每日核心 + 疼痛趋势」守住腰椎。你不需要在保护和变强之间选，你需要把负荷换个方向装。

04 设计逻辑

4.1 时间预算：核心 30-38%，其余 62-70%

训练日	总时长	核心时长	核心占比	备注
D1 下肢A · 单腿力量	75 分钟	28 分钟	37%	含热身激活与收尾
D2 上肢A · 水平推拉	72 分钟	22 分钟	31%	—
D3 下肢B · 后链侧向雪橇	75 分钟	22 分钟	29%	—
D4 上肢B · 垂直拉+旋转	72 分钟	22 分钟	31%	—
D5 甜点日（可选）	50 分钟	20 分钟	40%	爆发+体能+弱项

核心时长 = 热身中的呼吸/臀桥激活 + 主核心块 + 收尾的行走/等长类。想更接近 40:60，就在每天核心块后追加一个 3×30m 的负重行走，约 +6 分钟。

4.2 十六周分期

分期	名称	目标	关键参数 / 降量
B1 W1 – W4	基石期 · 稳定与技术	把「中立位 + 腹内压 + 髋铰链」变成条件反射；单腿动作定型；药球只练技术不上强度。	RPE 6-7 丨 留 3 次余力 丨 每动作 3 组打底 丨 每周只加次数不加重量 W4 降量：组数 -1，RPE -1（大约 60% 容量）
B2 W5 – W8	力量期 · 单腿与肌肥大	单腿力量上台阶（保加利亚蹲每腿可负重接近体重 35-45%），上肢推拉建立 12-16 组/周容量。	RPE 7-8 丨 主项 8-10 次 丨 每 2 周 +2.5kg 或 +1 组 丨 核心动作改为负重版 W8 降量：组数减半，RPE 6-7
B3 W9 – W12	爆发期 · 力速转化	把 B2 攒的力量转成速度：药球旋转抛达到峰值速度，加入低量超等长（跳箱/单腿跳）。	主项 6-8 次 RPE 8 丨 爆发动作 3-5 次全力速度 丨 组间 90-120s 丨 速度下降即停 W12 降量：只练技术日 + 一次力量维持
B4 W13 – W16	峰值与巩固	力量维持（容量降 30%）+ 爆发力冲到最高 + 完成第二次测试，把成果锁进身体。	RPE 7-8 丨 组数下降、强度维持 丨 W16 减量并复测 W16 减量测试周（容量 50%）

4.3 每周怎么排

星期	日号	安排	强度
周一	D1	下肢 A · 单腿力量 + 抗旋转核心	必修
周二	D2	上肢 A · 水平推拉 + 抗伸展核心	必修
周三	—	休息 / 20-30 分钟步行 + 髋胸椎活动	恢复
周四	D3	下肢 B · 后链/侧向/雪橇 + 抗侧屈核心	必修
周五	—	休息 / 呼吸 + 拉伸 + 睡眠优先	恢复
周六	D4	上肢 B · 垂直拉 + 旋转爆发核心	必修
周日	D5	甜点日（可选）：药球全谱 + 雪橇 + 弱项 + 有氧	可选（甜点）

> 排程铁律：D1（下肢 A）与 D3（下肢 B）之间至少隔 48 小时。如果你只能连着练，宁可改成「D1 → D2 → D3 → D4」四天连排，也不要一天练两个下肢日。上肢日可以夹在两个下肢日之间当恢复。

4.4 为什么腿部全部走单腿

- 压缩负荷立减：同样的刺激，单腿动作的杠铃/哑铃重量只要双腿的一半左右，而脊柱承受的轴向压缩远低于背蹲与双腿大重量腿举。
- 直击传球专项：四分卫出手是「前腿承重 + 后腿蹬转」，单腿训练直接复刻这个姿态；双腿训练没有这个迁移。
- 把「防变形」练进去：单腿深蹲/单腿 RDL 天然要求核心抗侧屈与抗旋转，等于下肢训练同时练了核心。
- 不对称负荷更安全：哑铃/壶铃对侧手持，重心在身体两侧对称分布，不像杠铃那样把压缩直上直下压到节段。

4.5 核心怎么「均匀放到每天」

类别	D1	D2	D3	D4	D5
① 抗伸展	负重死虫	半跪腹轮 / 平板肩拍	死虫（长杠杆）	平板肩拍	死虫 8/侧
② 抗侧屈	手提箱行走	侧板 + 上举腿	手提箱等长 / 单臂农夫走	—	侧板 20s/侧
③ 抗旋转	半跪 Pallof	半跪 Cable Chop	单臂农夫走（旋转控制）	半跪 Pallof / 单臂下拉	鸟狗 8/侧
④ 旋转爆发	药球旋转抛	—	药球旋转抛 / 侧抛	分腿姿药球旋转抛	四向药球全谱
⑤ 髋伸后链	单腿臀桥 / 鸟狗	90/90 呼吸重置	俯卧背伸等长	单腿臀桥	手提箱走 20m
每日核心时长	28 分钟	22 分钟	22 分钟	22 分钟	20 分钟

读法：横向看是「今天练了什么」，纵向看是「这一类一周被练了几次」。抗伸展与抗旋转每周 4 次以上，抗侧屈 3 次，旋转爆发 3-4 次，后链每天都有影子——这就是「均匀摊开」的意思。

05 安全闸门

5.1 三级决策树（每周看这个决定加不加量）

本周情况	怎么做
训练中 NRS 0-2，且 24-48h 回到基线	✅ 继续按计划，正常加负荷
训练中 NRS 3，24h 后回到基线	⚠️ 保持重量不变，本周只加次数，不加重量
训练中 NRS 3 且次日仍有感觉	⚠️ 该动作减 1 组、减 20% 重量，缩小幅度，观察一周
训练中 NRS ⩾4 或出现腿部放射症状	🛑 停该动作 48h，改 90/90 呼吸 + 鸟狗 + 步行；复评后从退阶开始
出现红线清单任一	🧯 停止训练并就医

5.2 红线清单（出现即停，别硬扛）

信号	处置
腿部（尤其小腿/足底）新出现麻木、针刺、放射痛	立即停止当天训练，48 小时内不练下肢；观察 24-48h，不缓解→联系手术医生
鞍区（会阴/肛周）麻木、大小便功能改变	急诊级信号，立刻就医，不要等
突发单侧腿无力、足下垂、走路拖地	急诊级信号，立刻就医
夜间静息痛明显加重，或咳/打喷嚏引发腿痛	本周停止负重核心，改呼吸+步行；联系医生
训练后疼痛 NRS ⩾4，或持续超过 48 小时	降一档：下次该动作减 1 组、减 20% 重量或缩小幅度，并记录
某动作中「腰在动 / 腰在晃」的感觉	当场停，改退阶；这比疼痛更早预警

5.3 永久排除的动作清单

动作	为什么排除
仰卧起坐 / 卷腹 / 器械卷腹	反复屈曲 = 椎间盘后侧压力最高的动作，术后永久排除
俄罗斯转体 / 负重躯干绕转	屈曲 + 旋转的复合剪切，这是最危险的组合
负重侧屈（手持哑铃侧弯）	把侧屈当训练，等于主动给节段加压
仰卧举腿 / 悬垂举腿	骨盆后倾 + 大量屈髋，腰椎屈曲负荷大
早安式 / 直腿硬拉	大剪切力 + 屈曲，术后禁区
大重量背蹲 / 史密斯深蹲 / 双腿极限腿举	高轴向压缩；用单腿与器械替代
超人式 / 俯卧背伸超伸（幅度过大）	末端伸展增加后侧压力；只做中立位等长
连续大量 burpee / 跳深	疲劳后动作失控，落地塌腰风险高
大幅度的绳索/杠铃「砍伐」绕转	把旋转交给腰椎；改为低到高慢速 chop 与 Pallof
力竭训练（RIR 0）	动作一变形的第一受害者就是腰椎

5.4 每天开练前 60 秒自查

- 今天早上起床，腰的感觉（NRS 0-10）是多少？比上周一高还是低？
- 今天有没有新的腿部症状（麻、刺、放射、无力）？

- 昨晚睡眠是否 ⩾6.5 小时？如果不足，今天主项全部降 1 组、RPE -1。
- 第一项 90/90 呼吸时，能不能顺畅地 360° 撑开肋骨？如果憋、紧、痛，先做 5 分钟猫牛+呼吸再开始。

06 四个训练日详表

读表方式：左边一列是动作，中间四列是四个分期（B1 = 第 1-4 周，B2 = 5-8 周，B3 = 9-12 周，B4 = 13-16 周）。你只需要看自己当前那一列，别的列是后面几周要去的地方。最后两列是节奏代码和要点/替代动作。

关于「腿部全是单腿」的三个例外（它们都不产生轴向压缩，所以放行）：① 雪橇推——身体前倾蹬地，脊柱几乎零压缩，是我给你留的唯一「双腿发力」的下肢功率动作；② 站姿提踵——只是踝关节，腰椎零负荷；③ 器械髋外展/髋后伸——固定轨迹、坐着做，压缩量可忽略。除此之外，所有下肢主动作都是单腿。

D1 下肢 A | 单腿力量 + 抗旋转核心

75 分钟 | 单腿 髋主导 抗旋转

动作	B1 W1-4	B2 W5-8	B3 W9-12	B4 W13-16	节奏 / 关键要点
① 热身与激活 · 8 分钟					
90/90 呼吸（脚踩墙）	2×5 呼吸	2×5	2×5	2×5	吸 4s / 呼 8s 先建立腹内压，这是全天的开关。
猫牛 + 四足胸椎旋转	2×6/侧	2×6/侧	2×6/侧	2×6/侧	慢 腰椎只做小幅度；旋转主要发生在胸椎。
弹力带侧向走	2×10步/向	2×12步	2×12步	2×12步	控制 臀中肌唤醒，膝盖不内扣。
单腿臀桥	2×8/侧	2×10/侧	2×10/侧	2×10/侧	2-1-2 先把臀叫醒，再上重量。
髋屈肌 + 踝背屈拉伸	2×30s/侧	2×30s	2×30s	2×30s	静态 上游松了，腰就不用替它加班。
② 功率激活（快！不累） · 6 分钟					
药球旋转抛（对墙/侧站） 替代：无墙可用：地雷管单臂快速推 3×5/侧	3kg 3×3/侧	4kg 4×3/侧	5kg 5×3/侧	5-6kg 4×3/侧	全力速度 每一次都要「最快」，不是「最重」。速度一下降就结束这一组。
低箱跳（W9 后加入） 替代：退阶：快速提踵跳 3×8	—	—	4×3（30cm）	4×3	落地无声 落地要「像猫」，膝盖软、躯干不前倾；腰一塌立刻停。
③ 主力量 · 单腿 · 22 分钟					
保加利亚分腿蹲（对侧手持哑铃/壶铃） 替代：退阶：扶架分腿蹲 / 台阶上步（低箱）	3×8/腿 RPE6-7	4×8/腿 RPE7-8	4×6/腿 RPE8	3×6/腿 RPE7	3-1-2 躯干略前倾但背平；后腿只是辅助，70% 力量在前腿。
单腿 RDL（壶铃/哑铃） 替代：退阶：手扶架单腿 RDL / 双腿 RDL（轻）	3×8/腿	3×8-10/腿	3×8/腿（离心 3s）	3×8/腿	3-1-1 髋向后推、背平、骨盆不开口；感觉在大腿后侧而不是腰。
单腿髋推 / 单腿臀桥（负重） 替代：器械臀推（双脚）也可	2×10/腿	3×10/腿	3×10/腿	2×10/腿	2-1-2 肋骨下压，臀发力到顶，不靠腰顶。
④ 辅助 · 单侧孤立 · 10 分钟					
单腿腿屈伸（器械）	3×12/腿	3×12/腿	3×10/腿	3×12/腿	2-1-2 固定轨迹、零腰椎压缩，可放心做；每 2 周 +1-2 次或 +1 片。
单腿腿弯举（器械）	3×12/腿	3×12/腿	3×10/腿	3×12/腿	3-1-2 离心慢放，保护膝盖也保护腰。
单腿提踵（站姿）	3×12/腿	3×15/腿	3×12/腿	3×15/腿	2-2-2 踝的刚性 = 地面反作用力的第一站。

动作	B1 W1-4	B2 W5-8	B3 W9-12	B4 W13-16	节奏 / 关键要点
⑤ 核心（抗伸展 + 抗旋转 + 抗侧屈） · 18 分钟					
负重死虫	3×6/侧	3×8/侧	3×8/侧 (+2kg)	3×8/侧	3-2-3 腰贴地是唯一标准；一旦离地就减幅度。
半跪 Pallof 等长 Hold	3×20s/侧	3×25s/侧	3×25s/侧	3×20s/侧	等长 抵抗旋转，不是「顶回去」；肋骨下沉、不憋气。
手提箱行走（单侧壶铃）	3×30m/侧 16kg	3×30m/侧 20kg	3×30m/侧 24kg	3×30m/侧 24kg	稳步 肩膀水平、身体不歪；这一步是术后最该练的「负重核心」。
鸟狗（停 3 秒）	3×8/侧	3×8/侧	3×8/侧	3×8/侧	停 3s 手腿伸出时腰不转、骨盆不晃。
⑥ 收尾 · 5 分钟					
雪橇推（躯干直立、中轻）	3×15m	4×15m	4×15m	3×15m	持续 身体前倾 15-20° 蹬地，不塌腰；这是最安全的下肢功率动作。
髋屈肌 + 胸小肌拉伸	2×30s/侧	2×30s	2×30s	2×30s	静态 收尾必须做，别跳过。

D2 上肢 A | 水平推拉 + 抗伸展核心

72 分钟 | 水平推 水平拉 抗伸展 肩袖

动作	B1 W1-4	B2 W5-8	B3 W9-12	B4 W13-16	节奏 / 关键要点
① 热身与激活 · 8 分钟					
90/90 呼吸	2×5 呼吸	2×5	2×5	2×5	慢 开练前先把腹部「打开」。
弹力带 W + Y + 外旋	2×12 各	2×12	2×12	2×12	慢 肩袖与下斜方 = 传球的稳定器。
肩胛俯卧撑 + 墙面滑行	2×12 / 2×10	2×12 / 2×10	2×12 / 2×10	2×12 / 2×10	控制 前锯肌和肩胛上回旋，减少肩前部代偿。
胸椎泡沫轴伸展	2×10	2×10	2×10	2×10	慢 先把胸椎打开，卧推才不会用腰顶。
② 上肢功率 · 8 分钟					
药球胸前推（对墙，站姿/半跪） 替代：无墙：弹力带快速推 3×8（快速回位）	2-3kg 4×5	4kg 5×4	5kg 5×3	4-5kg 4×3	全力速度 像传球一样「由髋带胸」；球离手要快，接球用深蹲缓冲。
爆发俯卧撑（手离地）W9 后 替代：退阶：上斜快速俯卧撑 3×6	—	—	3×5	3×5	快速 腰不塌、落地即刻收；肩或腰不适立即退回普通俯卧撑。
③ 主力量 · 水平推拉 · 22 分钟					
哑铃卧推（中立握，凳上） 替代：地板卧推（限制肩伸展，对术后更稳）	3×10	4×8-10 RPE7	4×6-8 RPE8	3×6-8	3-1-2 肩胛后收下沉、脚踩实；推起时呼气不憋。

动作	B1 W1-4	B2 W5-8	B3 W9-12	B4 W13-16	节奏 / 关键要点
单臂哑铃划船（三点支撑） 替代：胸支撑器械划船	4×10/侧	4×10/侧	4×8/侧	4×8/侧	2-1-2 既是力量也是抗旋转；骨盆别随手臂转。
半跪地雷管推 / 单臂上斜推	3×8/侧	3×8/侧	3×8/侧	3×6/侧	2-1-2 半跪姿 = 天然的髋-核心整合；杠铃轨迹自然，对腰椎友好。
④ 辅助 · 肩与背 · 12 分钟					
面拉 Face Pull	3×15	3×15	3×15	3×15	2-1-2 拉到额头高度、肘高于腕；这是「投掷者的保险」。
侧卧/绳索肩外旋	3×15	3×15	3×12	3×15	3-1-2 轻重量、全程慢；肩袖练的是耐力不是重量。
直臂下压 / 仰卧上拉（背阔）	3×12	3×12	3×12	3×12	2-1-2 背阔 = 投掷的鞭甩加速器。
俯卧 Y 字（下斜方）	3×10	3×10-12	3×12	3×12	停 1s 小重量即可；肩胛稳定决定传球精度。
⑤ 核心（抗伸展为主 + 抗旋转） · 16 分钟					
半跪腹轮 / 杠铃滚出 替代：退阶：死虫加长杠杆 3×8/侧	3×6	3×8	3×8	3×8	3-1-3 限制幅度到「腰要塌之前」；半跪比站立安全得多。
半跪 Cable Chop（慢）	3×10/侧	3×10/侧	3×10/侧	3×10/侧	3-1-2 发力来自髋与胸椎；腰椎始终朝前。
侧板 + 上举腿 替代：退阶：屈膝侧板 3×20s	3×8/侧	3×10/侧	3×10/侧	3×8/侧	控制 髋顶高、身体一条线；宁可缩短杠杆。
90/90 呼吸（收尾重置）	2×5 呼吸	2×5	2×5	2×5	慢 训练结束前把肋骨放下来、恢复中立位。
⑥ 收尾 · 5 分钟					
农夫行走（双侧负重、直立）	3×30m	3×30m	3×30m	3×30m	稳步 负重 2×体重 30-40%；挺胸、别塌肩。
胸小肌 / 胸椎拉伸	2×30s	2×30s	2×30s	2×30s	静态 把胸口打开，减少腰椎代偿。

D3 下肢 B | 后链 · 侧向 · 雪橇 + 抗侧屈核心

75 分钟 | 后链 侧向 雪橇 抗侧屈

动作	B1 W1-4	B2 W5-8	B3 W9-12	B4 W13-16	节奏 / 关键要点
① 热身与激活 · 8 分钟					
90/90 呼吸	2×5 呼吸	2×5	2×5	2×5	慢 每天都在第一项，别觉得无聊。
猫牛 + 髋绕环 + 踝背屈	2×6/2×10	2×6/2×10	2×6/2×10	2×6/2×10	慢 踝背屈不足 = 深蹲时腰前倾代偿。
单腿平衡触地（前后左右四点）	2×6/腿	2×6/腿	2×6/腿	2×6/腿	控制 本体感觉 = 术后最该补的一课。

动作	B1 W1-4	B2 W5-8	B3 W9-12	B4 W13-16	节奏 / 关键要点
弹力带侧向走 + 蚌式	2×10 步/2×15	2×12 步/2×15	2×12 步/2×15	2×12 步/2×15	控制 臀中肌每天都在名单上。
② 功率 · 雪橇与侧向 · 8 分钟					
雪橇推（中-重，短距离）	3×12m	4×12m	5×12m	4×12m	持续蹬地 躯干前倾 15-20°、背平；这是「零腰椎压缩」的下肢功率王牌。
药球侧抛（侧对墙，轻） 替代：无墙：弹力带侧向快速拉 3×6/侧	2-3kg 3×4/侧	3kg 4×4/侧	4kg 4×4/侧	4kg 4×3/侧	全力 侧向蹬地 → 髋送 → 手甩；躯干不塌。
③ 主力量 · 后链与侧向 · 22 分钟					
单腿腿举（器械、中等幅度） 替代：用雪橇/保加利亚蹲替代	3×12/腿 RPE6	4×10/腿 RPE7	4×10/腿 RPE8	3×10/腿	3-1-2 背贴紧靠垫、腰不离开；幅度到「臀不卷起」为止。
反向箭步蹲（哑铃，双手持）	3×8/腿	3×8-10/腿	3×8/腿（离心 3s）	3×8/腿	3-1-2 反向比正向对膝和腰都友好；后撤步时躯干保持直立。
Cossack 蹲 / 侧向箭步蹲（轻）	2×8/侧	3×8/侧	3×8/侧	2×8/侧	3-1-2 内收肌 + 侧向力量 = 切入变向的基础；幅度按髋部感觉走。
④ 辅助 · 髋与小腿 · 12 分钟					
器械髋外展（坐姿）	3×15	3×15-20	3×15-20	3×15	2-1-2 躯干靠稳、不要用腰晃；泵感为主。
单腿腿弯举（器械）	3×12/腿	3×12/腿	3×10/腿	3×12/腿	3-1-2 腘绳肌 = 腰椎的后方保险。
站姿提踵（负重）	3×15	3×15	3×12	3×15	2-2-2 全幅度，底部拉伸。
俯卧背伸（等长保持）	2×20s	3×25s	3×25s	2×25s	等长 只到中立位，不做超人式；深层竖脊肌耐力 = 腰的续航。
⑤ 核心（抗侧屈为主 + 旋转爆发） · 16 分钟					
手提箱等长 Hold（单侧）	3×20s/侧	3×25s/侧	3×25s/侧	3×20s/侧	等长 肩膀水平、肋骨下沉；比走路更能「找到」侧链。
单臂农夫行走	3×25m/侧	3×25m/侧	3×25m/侧	3×20m/侧	稳步 身体不歪、步幅均匀。
站姿药球旋转抛（轻，快）	3kg 3×4/侧	4kg 4×3/侧	5kg 4×3/侧	4kg 4×3/侧	全力速度 髋带胸，胸带手；腰椎不主动绕。
死虫（长杠杆）	3×6/侧	3×8/侧	3×8/侧	3×8/侧	3-2-3 腰贴地，腿伸直但不着地。
⑥ 收尾 · 6 分钟					
低强度单车 / 快走（Zone 2）	8-10 分钟	8-10 分钟	8-10 分钟	8-10 分钟	能说话 不是训练，是「给椎间盘送营养」：低强度循环促进修复。
髋 + 胸椎拉伸	2×30s/侧	2×30s	2×30s	2×30s	静态 收尾固定动作。

D4 上肢 B | 垂直拉 + 旋转爆发核心

72 分钟 | 垂直拉 | 单侧 | 旋转爆发

动作	B1 W1-4	B2 W5-8	B3 W9-12	B4 W13-16	节奏 / 关键要点
① 热身与激活 · 8 分钟					
90/90 呼吸	2×5 呼吸	2×5	2×5	2×5	慢 固定开场。
胸椎 open book（侧卧旋转）	2×6/侧	2×6/侧	2×6/侧	2×6/侧	慢 这是「腰椎旋转的合法替代」：把旋转还给胸椎。
弹力带外旋 + 肩胛引体激活	2×12 / 2×8	2×12 / 2×8	2×12 / 2×8	2×12 / 2×8	控制 引体前先让肩胛「下沉」。
② 上肢功率 · 8 分钟					
弹力带快速划船 / 药球过顶 slam 替代：无药球：绳索快速下拉 3×8	3×8 快速	3×8	4×6	4×6	爆发 向心要快、离心 2s；slam 时躯干不塌、用腹压制动。
爆发俯卧撑 / 上斜快速推	3×6	3×6	3×5	3×5	快速 腰保持一条线。
③ 主力量 · 垂直拉与单侧推 · 22 分钟					
引体 / 高位下拉（对握） 替代：器械辅助引体 / 离心引体 4×4	4×8-10	4×8-10 RPE7-8	4×6-8	4×6-8	3-1-2 下拉时不要借腰后仰；背阔发力、胸口先起。
单臂地雷管推（分腿姿）	3×8/侧	4×8/侧	4×6/侧	3×6/侧	2-1-2 分腿站 = 模拟传球支撑；用腿蹬地起杠，不靠腰挺。
半跪单臂下拉（绳索）	3×12/侧	3×12/侧	3×10/侧	3×10/侧	2-1-2 半跪姿训练「抗旋转 + 拉」，对四分卫很专项。
④ 辅助 · 手臂与肩胛 · 10 分钟					
哑铃弯举 / 绳索弯举	2×12	3×12	3×10	2×12	2-1-2 肘部固定，别用腰甩。
三头绳索下压	2×12	3×12	3×12	2×12	2-1-2 肘在体侧，末端伸直。
前锯肌墙滑 / 俯卧撑加推	3×12	3×12	3×12	3×12	控制 肩胛稳定 = 投掷不出手的隐形基础。
Y-raise（小重量）	3×10	3×12	3×12	3×10	停 1s 下斜方，练「能不能把手臂举稳」。
⑤ 核心（旋转爆发 + 抗旋转） · 16 分钟					
分腿姿药球旋转抛 替代：半跪姿旋转抛	3kg 3×3/侧	4kg 4×3/侧	5kg 5×3/侧	5kg 4×3/侧	全力速度 招牌动作：前腿踩住、后腿蹬转、髋带胸带手。
半跪 Pallof Press（动态）	3×10/侧	3×10/侧	3×8/侧	3×10/侧	2-1-2 推出去慢、收回来更慢。
平板支撑 · 肩拍	3×16	3×20	3×20	3×16	控制 骨盆不晃，宁可慢。
单腿臀桥	3×10/侧	3×10/侧	3×10/侧	3×10/侧	2-1-2 收尾把臀「再叫醒一次」。
⑥ 收尾 · 5 分钟					
绳梯 / 侧向滑步（低强度）	5 分钟	5 分钟	5 分钟	5 分钟	轻快 脚步敏捷 = 四分卫的脚下功夫；不跳跃、不冲刺。

动作	B1 W1-4	B2 W5-8	B3 W9-12	B4 W13-16	节奏 / 关键要点
肩后侧 + 胸椎拉伸	2×30s/侧	2×30s	2×30s	2×30s	静态 练完把肩「放回来」。

07 甜点日（可选第五天）

甜点日（可选） | 药球全谱 + 雪橇 + 弱项 + 有氧 | 45 – 55 分钟

不累、不酸、不打乱恢复。做完应该比开始更有精神。若本周很累、睡眠差、腰有异样感 → 直接跳过，这一天本来是给你「想练的时候」的。

A 药球全谱（速度优先） · 15 分钟

动作	B1	B2	B3	B4	要点
分腿姿旋转抛	4×3/侧	4×3/侧	5×3/侧	4×3/侧	全力 今天的目标是「最快」，重量轻一点反而对。
胸前推（对墙）	4×3	4×3	5×3	4×3	全力 接球用髋缓冲，别用腰接。
侧抛	3×4/侧	4×4/侧	4×3/侧	4×3/侧	全力 侧向蹬地。
反向过顶抛	3×3	3×3	4×3	3×3	全力 全身伸展但不塌腰，靠臀和背发力。

B 雪橇 + 爆发（可选） · 12 分钟

动作	B1	B2	B3	B4	要点
雪橇推 / 拉交替	4×15m	6×15m	6×15m	4×15m	循环 推 + 拉 + 侧向，三个方向都走一遍。
低箱跳 / 单腿跳（W9 后）	—	—	4×3/腿	3×3/腿	落地轻 落地无声、膝软；任何腰部不适立刻删掉。

C 核心循环 · 12 分钟

动作	B1	B2	B3	B4	要点
循环 3 轮：死虫 8/侧 → 侧板 20s/侧 → 鸟狗 8/侧 → 手提箱走 20m/侧	3 轮	3 轮	3 轮	3 轮	循环 组间 60s；质量高于速度。

D 有氧 / 弱项 · 15 分钟

动作	B1	B2	B3	B4	要点
Zone 2 有氧（单车/椭圆/快走）	15 分钟	15-20 分钟	15-20 分钟	15 分钟	能说话 低强度循环是椎间盘最好的「营养液」。
或：弱项补练	肩袖/臀中/小腿	同左	同左	同左	轻 二选一：有氧 或 弱项，不要都做。

08 核心动作库（五大类别）

这张库是「备用零件」：当某个动作器械被占、或者你今天腰感觉不对，从这里挑同类别的一个替换。类别不能换（抗旋转不能拿抗伸展替代），动作可以换。

① 抗伸展（防塌腰 · 传球时躯干刚性）

L5-S1 最大风险姿态是腰椎伸展 + 旋转；抗伸展训练让「核心锁住躯干」，力量不泄漏到腰。

动作	建议组次	要点
90/90 呼吸（仰卧脚踩墙）	2×5 次呼吸，吸气 4s / 呼 6-8s	360° 撑开肋骨，呼气末保持「硬但不憋」。每天第一件事。
负重死虫 Dead Bug	3×6-8/侧，节奏 3-2-3	腰始终贴地，先呼气锁腹再放腿；速度慢 = 难度高。
半跪姿腹轮 / 杠铃滚出（限制幅度）	3×6-8	只滚到腰要塌的前一步；半跪比站立安全，髋角固定。
平板支撑 · 肩拍 / 交替抬臂	3×16-20	骨盆不左右晃；宁可减少次数也不要塌腰。
鸟狗 Bird Dog（停 3 秒）	3×8/侧	McGill Big 3 之一；手腿伸出时腰不转，肋骨下压。

② 抗侧屈（前腿落地 · 单侧偏载）

传球最后一步是单腿承重，核心必须抵抗侧向塌陷；手提箱系列同时是最安全的大重量核心训练。

动作	建议组次	要点
手提箱行走 Suitcase Carry	3×30m/侧，壶铃 16→24kg	单侧负重，肩膀不歪、不侧倾；走路时「另一侧腰在用力」。核心训练里性价比第一。
侧板 + 上举腿 / 上举臂	3×8-10/侧 或 3×20-30s	髋顶高、身体一条线；肩痛可改前臂支撑。
单臂农夫走 / 单臂过顶持铃行走	3×25m/侧	比双手版更考核心；腹部全程收紧。
单侧负重侧向箭步蹲	2-3×8/侧（轻）	非训练日或甜点日使用。

③ 抗旋转（传动轴不生锈）

传球时髋在转、肩在转，腰椎必须「不转」才能把扭矩传上去。Pallof 类是抗旋转的教科书动作。

动作	建议组次	要点
半跪 Pallof 等长 Press / Hold	3×20s/侧 或 3×10 慢速	绳索/弹力带在体侧，双手推出后「抵抗被拉走」；不要用腰顶回去。
半跪 Cable Chop（慢速、低到高）	3×10/侧	发力来自髋和胸椎，腰椎保持正面朝前；把「转」换成「抗」。
单臂哑铃划船（三点支撑）	4×10/侧	既是力量也是抗旋转；骨盆不随手臂转。
单臂推 / 单臂下拉（半跪）	3×10-12/侧	不对称负荷 = 天然的旋转挑战。

④ 旋转爆发（传球功率的真正来源）

旋转爆发必须「髋先转、胸椎跟随、腰椎锁住」。药球是最佳载体：轻、可全力、落地不冲击脊柱。

动作	建议组次	要点
半跪姿药球旋转抛（对墙）	3-5×3-4/侧	B1 的技术动作。髋先打开，球随手走；不求远，求动作对。
站姿药球旋转抛（侧对墙）	4-5×3-4/侧	后脚蹬地 → 髋转 → 胸带手 → 甩出。腰椎不主动绕转。

动作	建议组次	要点
分腿姿（投掷站姿）旋转抛	4×3/侧	最接近传球的姿态：前腿踩住制动，后腿蹬转。这是本计划的招牌动作。
药球侧抛 / 反向过顶抛	4×3-4	补足矢状面与侧向的功率；重量 3-6kg，速度优先。
地雷管旋转推 / 单臂快速推	3×5/侧（轻）	杠铃一端固定，轨迹自然；比绳索绕转对腰椎友好得多。

⑤ 髋伸与后链（腰的替身）

臀大肌与腘绳肌是腰椎的「保险」。术后最值得投资的肌肉就是臀中肌、臀大肌与深层竖脊肌的耐力。

动作	建议组次	要点
单腿臀桥 / 单腿髋推	3×10-12/侧	肋骨下压、只用臀；不要用腰把髋顶起来。
单腿 RDL（壶铃/哑铃）	3×8-10/侧	髋铰链的教学动作：屁股向后、背平、腿后侧拉伸感。背痛者的最佳硬拉替代（见文献）。
蚌式 + 弹力带侧向走	3×15 / 2×10步	臀中肌 = 单腿稳定的关键，每天都能做。
器械髋外展 / 髋后伸	3×15	固定轨迹、对腰椎零压缩，适合做收尾泵感。
俯卧背伸（仅等长保持，不做超伸）	2-3×20-30s	只到中立位，绝不「超人式」抬起。

09 负荷推进、降量与进阶

9.1 什么时候加重量

- 双重渐进：先加次数（在下限到上限之间加），到达上限且最后 1 组仍留 1-2 次余力 → 下次加重 2.5kg（单侧动作）或加 1 片（器械）。
- 加不动的信号：连续 2 周同一重量、次数没涨、RPE 反而上升 → 这不是意志问题，是容量/恢复问题，做一周降量再回来。
- 爆发动作不加重量：药球只在「速度还很快」的前提下换更重的球；速度慢了就换回轻球。爆发力的进步标准是距离/速度，不是公斤数。

9.2 降量周（W4 / W8 / W12 / W16）

- 组数减半，RPE 降到 6-7，爆发动作全部减半。
- 降量周保留核心与单腿技术动作（质量最高），删掉的是辅助孤立与最后一组。
- W16 是测试周：先减量 3 天，第 4 天做测试电池。

9.3 组间休息

动作类型	休息	原因
单腿主项（保加利亚蹲 / 单腿腿举 / 反向箭步蹲）	90-120 秒	单腿本身心肺负担高，休息短会先崩在呼吸上
药球 / 跳箱 / 爆发俯卧撑	60-120 秒	磷酸原恢复需要时间；休息不够 = 练的是耐力不是爆发
核心（死虫 / Pallof / 侧板）	45-60 秒	训练目标是控制与耐力
行走类核心（手提箱 / 农夫走）	60 秒	让对侧也「尝到」同样的工作
辅助孤立（腿屈伸 / 面拉 / 弯举）	60 秒	泵感与时间效率

10 测试电池与记录

在 W1（开始前）、W8（半程）、W16（结束） 各做一次。同一时间、同一器械、同一动作标准，否则数字没有意义。

测试项	测什么	怎么做
单腿闭眼站立（秒）	平衡与本体感觉	左右各 3 次取最好
侧板支撑保持（秒/侧）	抗侧屈耐力	身体一条线，塌了就停表
手提箱行走（最重 × 30m 成功）	负重核心 + 单侧稳定	记重量，不记疼
半跪 Pallof 等长（最长时间/侧）	抗旋转等长能力	同一阻力片对比
保加利亚分腿蹲（5RM/腿）	单腿最大力量	用 5RM 估算 1RM = 重量 × 1.13
单腿 RDL（8RM）	后链力量与髋铰链控制	左右分开记
分腿姿药球旋转抛（距离 m，3 次最好）	旋转爆发力（核心功率）	固定重量 4kg，测距离
坐姿药球胸前抛（距离 m）	上肢功率链	固定重量 4kg
晨僵时长 / 异样感 NRS / 日常功能自评	主观与功能	每周一早上填一次

> 4 个月后你应该看到：单腿动作重量 +20-35%、手提箱行走重量 +5-10kg、侧板与 Pallof 保持时间 +30% 以上、药球旋转抛距离 +10-20%、腰部异样感的发作频率下降。力量数据涨了但腰的感觉变差 = 计划失败，要退回去。

记录什么（用「训练记录表.xlsx」）

- 每个主项：重量 × 次数 × 组数 × RPE（一行一个动作）。
- 每天一行「腰部感觉 NRS（0-10）」，以及「练完 24 小时后」再填一次。
- 每周一早上填「晨僵时长」和「异样感发作频率」。
- 任何一次动作被降级或跳过，写一句原因——4 个月后回头看，这些备注比重量更有信息量。

11 营养与恢复

项目	建议	执行细节 / 注意
蛋白质	1.6 – 2.0 g/kg 体重/天	分 3-4 餐，每餐 30-40g；训练后 2 小时内一餐含 30g+ 蛋白
总热量	维持 +200~300 kcal（增肌期）	4 个月目标：肌肉 +1.5~2.5kg，体脂基本不变
碳水	训练日 3-5 g/kg	练前 1-2 小时一份碳水，练后补一份
肌酸	3-5 g/天（可选）	对肌肉与力量有明确证据支持；但你的用药/肾功能情况请先问手术医生
维生素 D / Omega-3	按体检指标	有缺乏才补；不要盲目高剂量
睡眠	7-9 小时	这是唯一免费的「爆发力补剂」——睡眠不足时爆发力下降幅度远大于力量
水分	体重(kg) × 35ml / 天	训练每小时额外 +500-750ml
酒精	训练日尽量避免	影响蛋白合成与恢复，也影响你对「腰痛信号」的判断

> 关于补剂：肌酸、蛋白粉这类东西不是必需品，先保证吃饭与睡眠。任何补剂在你这个情况下都建议先问一句手术医生/康复师，尤其是消炎镇痛类药物——它们会掩盖你最重要的信号（疼痛），练前吃止痛药是本计划明令禁止的行为。

恢复日做什么（周三/周五）

- 20-30 分钟快走或单车（能说话的速度）：促进椎间盘的营养交换，这是有循证支持的低成本干预。
- 90/90 呼吸 2×5 + 猫牛 + 胸椎旋转 + 髋屈肌拉伸，10 分钟。
- 睡眠优先于一切：睡不够的那一周，别加重量。

12 把计划装进手机（iPhone 四种方案）

你只带一个手机去健身房，所以这件事必须做到「一次成功、零摩擦」。下面四个方案按「推荐度」排序，建议方案一 + 方案二同时用：手机看今天练什么（方案一），细节和要点翻 PDF（方案二），记录回填（方案四），备忘录当紧急备份（方案三）。

方案一（推荐）：离线网页训练卡 QB训练卡.html

最适合：功能最全：每天只看今天该练的、点一下就打勾、内置休息计时器、自动记住今天进度

1. 在 Mac 上把 `QB训练卡.html` 拖进「访达 → iCloud 云盘」（或者用 AirDrop 直接发到 iPhone）
2. iPhone 上打开「文件」App → iCloud 云盘 → 点 `QB训练卡.html` → 直接预览（内容全部是静态的，一定读得到）
3. iOS 的文件预览会禁用 JavaScript：训练内容照样全部显示、打勾照样能点（原生复选框），只有右下角计时器不会出现——用系统「时钟→计时器」代替即可
4. 小技巧：再 AirDrop 一份到「文件 → 我的 iPhone」，这样没网、没流量也能打开

整个文件只有一个，不联网、不装 App、不占空间（几十 KB）。进阶玩法：把这一份 HTML 丢到任意静态托管（GitHub Pages / Vercel / 自己的网盘直链），在 Safari 打开后点「分享 → 添加到主屏幕」，它就会像 App 一样全屏打开，打勾和计时全部正常保存。

方案二（最稳）：PDF 计划书 QB-16周训练计划.pdf

最适合：100% 能打开、能缩放、能打印，最不挑环境

1. 把 PDF 发到微信「文件传输助手」→ iPhone 打开 → 右上角「…」→「存储到文件」或「用其他应用打开」
2. 或者存进 iCloud 云盘，在「文件」App 里随时点开
3. 打印出来一张 A4（或只打当天那一页）塞进手机壳/背包——健身房没电的时候最快的还是纸

建议把「安全闸门」和「禁忌动作」两页也存下来，手机上随手能翻。

方案三（最轻）：手机速查卡 手机速查卡.txt → 备忘录

最适合：不用任何文件管理，纯文本，搜索快、能离线、能加自己的备注

1. 打开 `手机速查卡.txt`，全选复制
2. iPhone「备忘录」→ 新建 → 粘贴 → 标题写「QB 训练 W__」
3. 每天练完在下面加一行：日期 + 腰的感觉（0-10）+ 哪个动作重量涨了

备忘录支持「清单」格式，把每行动作前加「-」它会自动识别成待办。

方案四（记录用）：Numbers/Excel 训练记录表 训练记录表.xlsx

最适合：4 个月要涨重量，必须有记录；iPhone 上用 Numbers 打开即可编辑

1. AirDrop 到 iPhone → 用 Numbers 打开（免费，已内置）
2. 每周训练结束填：动作 / 重量 / 次数 / RPE / 腰部感觉
3. 每 4 周看一眼「涨了没」，没涨就是该加负荷了

这一项是很多人 4 个月后没变化的最大原因——不是不努力，是没记录。

> 健身房里的极简流程（每天 60 秒准备）：① 手机打开训练卡，点今天那个日号；② 头盔/耳机放好，第一项永远是 90/90 呼吸；③ 每做完一组点一下打勾，休息计时器点一下就走；④ 练完在记录表里填 3 行；⑤ 走之前做收尾拉伸——收尾是整个计划里最容易被跳过、但最不该被跳过的一段。

13 参考文献与依据

本计划的原则来自以下公开资料与职业训练实践。它们是「为什么这样练」的依据，不是医疗建议。

- McGill 腰椎稳定「三大动作」（鸟狗 / 侧板 / 改良卷腹）
  https://dynamicchiropractic.com/article/58106-lumbar-spine-stability-mcgills-big-three
- 单腿罗马尼亚硬拉：对背部更友好的硬拉替代
  https://aumtrainingcenter.com/single-leg-romanian-deadlift/
- 四分卫手臂与传球力量训练（旋转与链条视角）
  https://www.eyesup.football/articles/qb-arm-strength-training-build-elite-throwing-power-in-2026
- NSCA Coach：过顶投掷的动力链与近端到远端发力顺序
  https://dxpprod.nsca.com/globalassets/education/nsca-coach/nsca-coach-5.4.pdf
- 微创椎间盘切除术后重返运动的时间线与里程碑（综述）
  https://blog.barricaid.com/blog/when-can-runners-return-to-running-after-lumbar-microdiscectomy
- Current Reviews in Musculoskeletal Medicine (2023)：腰椎术后康复与重返运动
  https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10188705/pdf/12178_2023_Article_9829.pdf
- 下背痛人群的下肢训练安全替代方案（腿举/单腿路径）
  https://www.gxmmat.us/blogs/daily-news/how-to-build-massive-legs-with-lower-back-pain-the-safe-guide

术语表

RPE	主观用力程度，1-10。计划里 6-7 = 还能做 3-4 次；7-8 = 还能做 1-2 次；9-10 = 极限。
RIR	余力次数。RIR 1-2 = 停的时候还能再做 1-2 次标准动作。
节奏 3-1-2	离心 3 秒 → 底部停 1 秒 → 向心 2 秒。数字越大，肌肉受力时间越长、重量越要降。
B1 – B4	四个分期（W1-4 / W5-8 / W9-12 / W13-16）。只做你当前所在的那一列。
轴向压缩	沿脊柱长轴方向的挤压力量（背蹲、双腿大重量腿举）。你的手术节段对这类负荷最敏感。
抗伸展 / 抗侧屈 / 抗旋转	核心的三种「不做什么」的能力：不被拉成后伸、不被压塌到侧面、不被扭转。这是术后核心训练的主战场。